BAM31BSG Laboratorní protokol

Lab 04: Hlas a řeč

19.03.2025

Tomáš Kysela

1. Analýza vlastní řeči

	a	e	i	o	u
F0 (Hz)	103.62	108.30	113.93	116.25	155.28
F1 (Hz)	716.13	603.95	245.28	555.38	326.11
F2 (Hz)	1161.18	1742.91	2298.63	965.04	831.40
F3 (Hz)	2458.85	2380.06	3182.10	2696.07	2432.25
F4 (Hz)	3883.95	3673.59	3899.48	4031.29	3564.43
F5 (Hz)	4931.69	4901.36	4859.05	4703.95	4724.29
BW1 (Hz)	145.28	44.02	40.48	173.92	119.48
BW2 (Hz)	105.28	231.90	78.60	93.41	178.32
BW3 (Hz)	577.65	730.82	367.29	318.37	374.01
BW4 (Hz)	170.81	260.74	319.12	277.41	480.21
BW5 (Hz)	297.97	430.74	346.44	1346.17	347.44
Jitter (μs)	64.81	30.83	29.24	25.34	9.17
Shimmer (dB)	0.40	0.38	0.40	0.23	0.19
NHR	0.105578	0.010531	0.015106	0.006568	0.002538

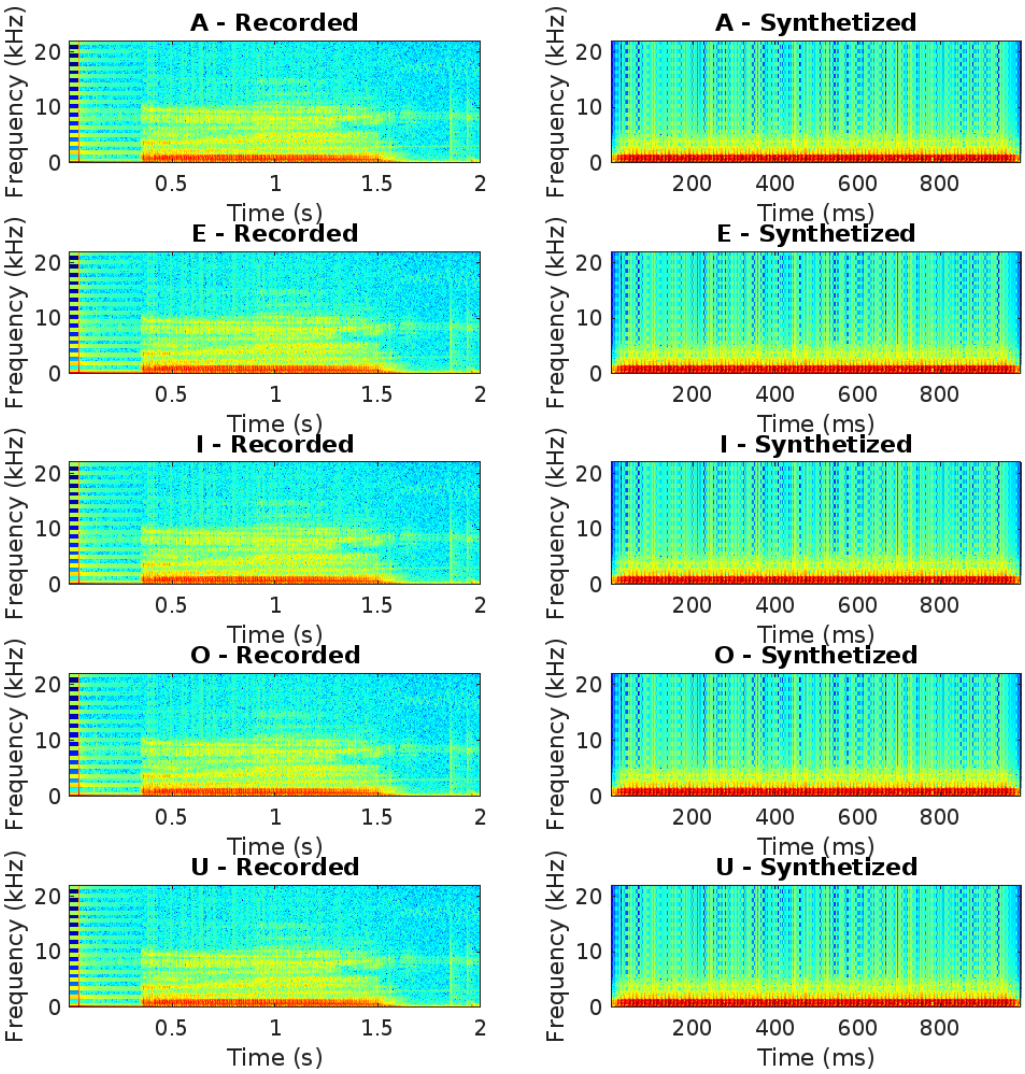
Tabulka 1: Naměřené parametry nahrávek

2. Syntéza řeči

	a	e	i	o	u
F0 (Hz)	103	108	114	116	155
F1 (Hz)	718	605	245	555	324
F2 (Hz)	1200	1750	2300	965	900
F3 (Hz)	2470	2380	3180	2696	2432
F4 (Hz)	3884	3680	3900	4031	3564
F5 (Hz)	4931	4900	4860	4704	4724
F6 (Hz)	5100	5010	5100	5000	5023
BW1 (Hz)	145	44	41	174	100
BW2 (Hz)	105	232	79	93	178
BW3 (Hz)	578	730	367	318	45
BW4 (Hz)	171	261	319	277	300
BW5 (Hz)	298	431	346	1346	347
BW6 (Hz)	596	300	300	600	400

Tabulka 2: Parametry užité k syntéze řeči

3. Spektrální analýza nahrávek



Obrázek 1: Spektrogramy nahrávek

4. Závěr

Z nahrávek je poznat, že v syntéze řeči chybí Jitter, Shimmer, či nedokonalosti hlasivek pro generování zvuku. Díky nim a nedostatku intonace je snadno rozpoznatelné, kterou nahrávku jsme nahrávali od člověka a která byla uměle generována.